Yarıiletkenlerde Taşıyıcı İletimi: (Akım);

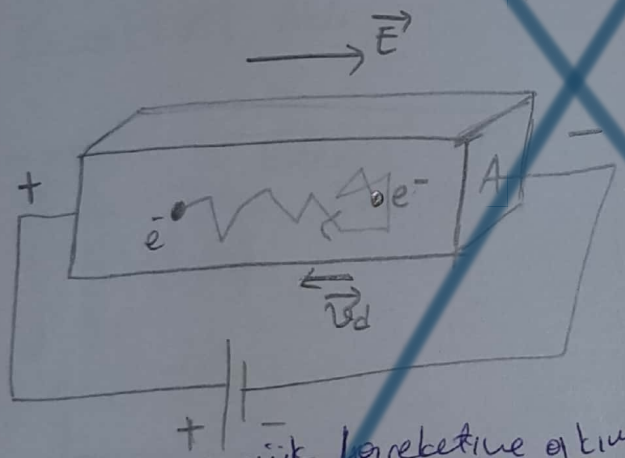
1) * Yarıiletkenlerdeki serbest taşıyıcıların hareketi akıma neden olabilir. Bu hareket dış elektrik alan tarafından sağlanabilir. Bu iletim mekanizmasına taşıyıcı sürüklenmesi denir. Sürüklenme Akımı

2) * Taşıyıcılar yoğunluğu yüksek olan yerden, düşük olan yerlere doğru giderler. Bu mekanizma ısıl enerji ile sağlanır. Bu iletim mekanizmasına taşıyıcı difüzyonu denir. Difüzyon Akımı

T = (1+2)

* Yarıiletkenlerdeki toplam akım, sürüklenme ve difüzyon akımlarının toplamına eşittir.

* Taşıyıcı Sürüklenmesi:



Yarıiletkene; Dışarıdan uygulanan bir $\vec{E}$ alan etkisiyle, taşıyıcılar (örneğin e⁻) sekerek, yön değiştirerek hareket ederler. Bu nedenle ortalama yol ve ortalama zaman değerleri kullanılır.

Taşıyıcı yük hareketine akım denir.

Klasik yaklaşımla akım; $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ dir. $\left(i = \frac{dq}{dt}\right)$ uygulanan alan zamanla değişirse (1-9)

Ancak kesitalan ifadesi içermediği için akım yoğunluğu ifadesi daha çok kullanılır. (Alternatif akımda bolşet)

$$\vec{J} = \frac{\vec{I}}{A} \rightarrow \frac{A}{m^2}$$

Aslında her iki büyüklük de vektöreldir.

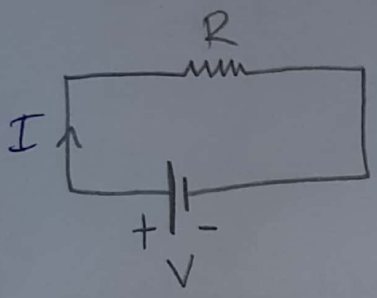
Scanned by CamScanner

Elektrik Akımı:

Doğru akım (D.C.)
Direct current

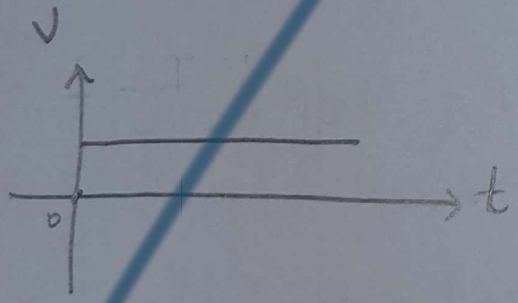
$I_{ort} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \rightarrow \frac{C}{s} \rightarrow$ Amper (A)

$I_{ani} = \frac{dq}{dt}$, Uygulanan $\vec{E}$, V sabittir.



Kaynak: Pil, Akü

Kimyasal Enerji => Elektrik Enerjisi

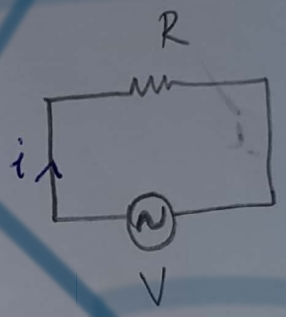


V, I } Zaten sabit olduğu için ölçüm aletinin olduğu şeyle aynıdır. Değişkenlik göstermezler.

Alternatif Akım (A.C.)
Alternative current

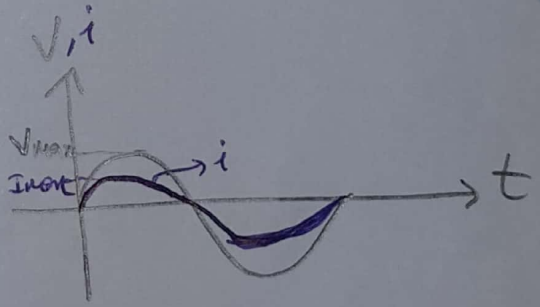
$i = \frac{dq}{dt}$

Uygulanan $\vec{E}$ ve V değişkendir.



Kaynak: Dinamo, türbün (manyetik alan yardımıyla)

Mekanik Enerji => Elektrik Enerjisi



$V_{et} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$

$I_{et} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$

Not: Ölçüm aletleri etkin değer gösterirler.

Scanned by CamScanner

Yük taşıyıcılarının yarıiletkendeki sürüklenme hızı;

$v_s = v_d = \mu E$ ile ifade edilir.
(drift)

{ μ : yük taşıyıcıları mobilitesi
  E : Uygulanan elektriksel alan şiddetini } gösterir.

Akım yoğunluğunun bir diğer ifadesi;

$\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 'dir.

σ = iletkenliktir.

elektronlar için $\sigma_n = n q \mu_n$

boşluklar için $\sigma_p = p q \mu_p$ } şeklinde ifade edilir.

$$J_n = \underbrace{n q \mu_n}_{\sigma} E = n q v_s^{(n)} \qquad \left(\Rightarrow \frac{v_s}{\mu}\right)$$

$$J_p = p q \mu E = p q v_s^{(p)}$$

$$J = J_n + J_p = q (n\mu_n + p\mu_p) E \quad \text{olur.}$$

Scanned by CamScanner

Mobilite:

Örneğin; n-tipi yarıiletkeni incelersek;

$$F = m_n^* a = qE$$

$$m_n \frac{d v_{sn}}{dt} = qE$$

$$v_{sn} = \frac{qE}{m_n} \bar{t} \qquad \bar{t} = \tau$$

Eğer e⁻nun hızı serbest yol boyunca lineer değişirse ortalama sürüklenme hızı;

$$\overline{v_{sn}} = \frac{v_{n\max}}{2} = \frac{qE}{2m_n^*} \tau$$

⇓ ort. değer ifadesi yerine yazılırsa (2) ⇒ bulunur!

τ: e⁻nun ortalama serbest yolunun, ortalama süresi.

$$\mu_n = \frac{\overline{v_{sn}}}{E} \quad , \quad \mu_n = \frac{q}{(2)m_n^*} \tau$$

$$\tau = \frac{\mu_n m_e^*}{q} \quad , \left(\tau = \frac{\mu_p m_p^*}{q} \right)$$

2or sayfa

Scanned by CamScanner

Taşıyıcı Difüzyonu ve Difüzyon Akımı:

Taşıyıcı difüzyonu, elektrik alan uygulanmadığı halde bile taşıyıcıların rastgele hareket etmelerine neden olan kT ısıl enerjisinden kaynaklanır.

Bu rastgele hareket taşıyıcıların akışına ve akımına neden olmayabilir. Ancak bir taşıyıcı gradyenti varsa, difüzyon meydana gelir: taşıyıcılar yüksek yoğunluklu bölgeden düşük yoğunluklu bölgeye doğru akarlar.

$T=0K$'de difüzyon akımı yoktur.

$T>0K$'de serbestlik derecesi başına $kT/2$ kadarlık ısıl enerjiye sahip olan taşıyıcılar hareket eder.

* Isıl enerjinin rastgele doğasını anlamak için istatistik yaklaşım gerekir. Kolaylık açısından taşıyıcıların tek boyutta hareket ettiği durumu inceleyelim.

$$v = \frac{x}{t}$$

$$v_{th} = \frac{\bar{l}}{\bar{\tau}}$$

$\bar{l}$ => ortalama serbest yol

$\bar{\tau}$ => ortalama zaman

v_{th} ← ısıl hız

akı $\leftarrow \Phi_n = +\bar{l} v_{th} \left(\frac{dn}{dx}\right)$ ≠ (konsantrasyon gradyenti)

$$J_n = -q\Phi_n = q\underbrace{\bar{l} v_{th}}_{D_n}\frac{dn}{dx}$$

Scanned by CamScanner

$$J_n = -q D_n \frac{dn}{dx}$$

Difüzyon katsayısı ile Einstein Bağıntısı

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q} = \mu_n v_{th}$$

$$J_p = +q D_p \frac{dp}{dx}$$

$$D_p = \mu_p \frac{kT}{q} = \mu_p v_{th}$$

Toplam Akım = Sürüklenme Akımı + Difüzyon Akımı

$$J_n = \underbrace{-q n \mu_n E}_{\text{sürüklenme}} - \underbrace{q D_n \frac{dn}{dx}}_{\text{difüzyon}} \quad (e^- \text{lar için})$$

$$J_p = q p \mu_p E - q D_p \frac{dp}{dx} \quad (\text{boşluklar için})$$

Toplam Akım Yoğunluğu:

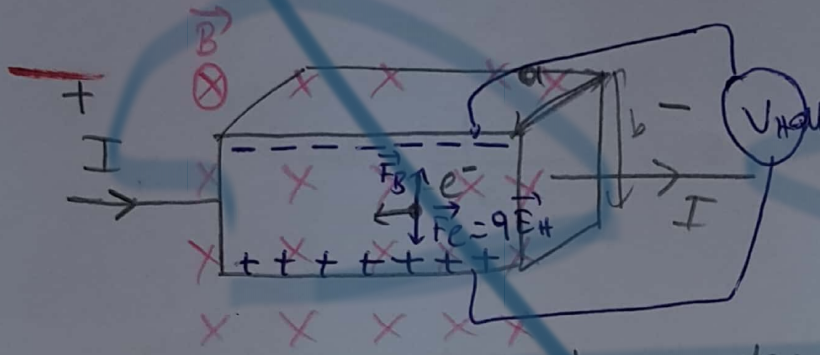
$J_{toplam} = J_n + J_p$ olacaktır.

$I_{toplam} = A J_{toplam}$ 'dır.

Scanned by CamScanner

Hall Olayı:

Hall Olayı, bir yarıiletkene elektrik ve manyetikalan uygulandığında serbest taşıyıcıların davranışlarını inceler. Ve yarıiletkenin tipine göre taşıyıcı yük konsantrasyonu ile ilgili bilgiler verir.



Örneğin; n-tipi bir yarıiletkene şekildeki gibi bir $\vec{E}$ ve $\vec{B}$ alan uygulansın.

n-tipi yarıiletkendeki taşıyıcı olan e⁻lar $\vec{E}$ alan etkisiyle sürüklenirken $\vec{B}$ etkisi ile yukarıya doğru sapar ve birikirler. Bu iki uç arasında bir V_{Hall} potansiyel farkına ve * hareket arkadan gelen e⁻ların üzerine aşağıya doğru bir $\vec{E}_H$ etkisine neden olur. Bir süre sonra e⁻ların üzerine etkiyen $\vec{F}_B$ ve $\vec{F}_e$ kuvvetleri eşitlenir.

$\vec{F}_e = q\vec{E}$

$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$

$V = |-\vec{E}d|$

$F_B = F_e$

$q v_s B = q E_{Hall}$

$E_{Hall} = v_s B$

$V_{Hall} = E_{Hall} \cdot b = v_s B b$

$v_s = \frac{I}{nqA}$

$A = b \cdot a$

$I = nqAv_s$

$V_{Hall} = \frac{IBb}{nqba}$

$V_{Hall} = \frac{1}{nq} \frac{IB}{a}$

$R_{Hall} = \frac{1}{nq}$ olacaktır.

* Deneysel olarak V_{Hall} ölçüldüğünde, diğer verilerden de yararlanılarak n => taşıyıcı yük konsantrasyonu belirlenebilir.

Sayısal kısma bakmadım

*

Scanned by CamScanner

* Benzer durum p-tipi yarıiletkenlerde de gerçekleşir.

$$V_{Hall} = \frac{IB}{pqt}$$

$$R_{Hall} = \frac{1}{pq} \quad \text{olacaktır.}$$

Yine V_{Hall} deneysel olarak ölçülerek.

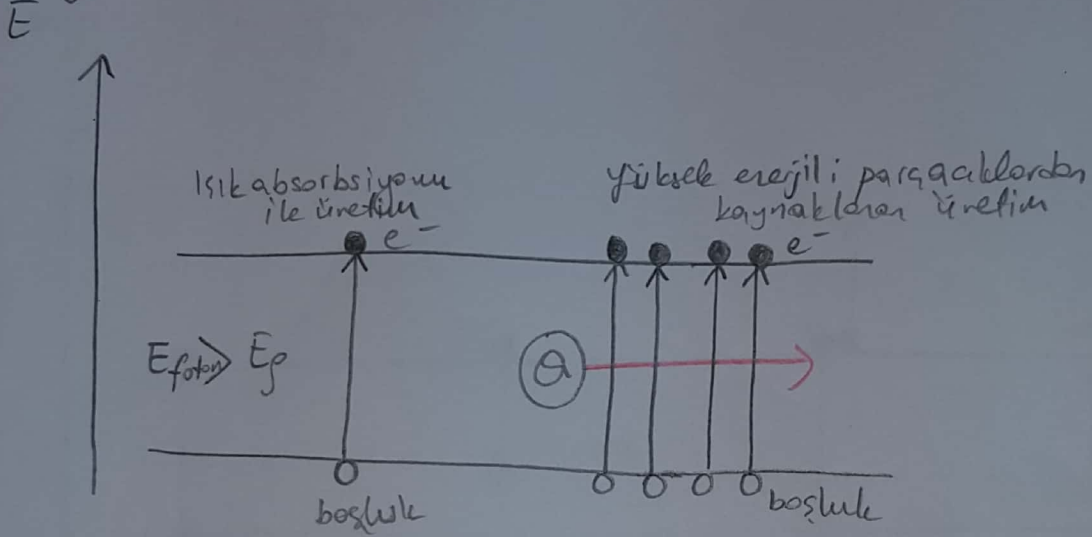
p => taşıyıcı yük konsantrasyonu belirlenebilir.

Scanned by CamScanner

Taşıyıcı üretilmesi ve Yok Olması : (Generasyon ve Rekombinasyon)

Taşıyıcı üretimi (Generasyon):

Işık absorbsiyonu veya yüksek enerjili parçacıklardan kaynaklanan taşıyıcı üretimi olabilir.



* Işık absorbsiyonu ile taşıyıcı üretimi ancak fotonun enerjisi, elektronu valans bantdan iletkenlik bandına çıkarmaya yetecek kadarsa mümkün olabilir. Bu durumda elektron-boşluk çifti üretilmiş olur. $E_{foton} > E_g$ olmalıdır. Bu durumda foton soğurulur (absorblanır) ve fazla enerji de elektron ve boşluğa kinetik enerji formunda aktarılır.

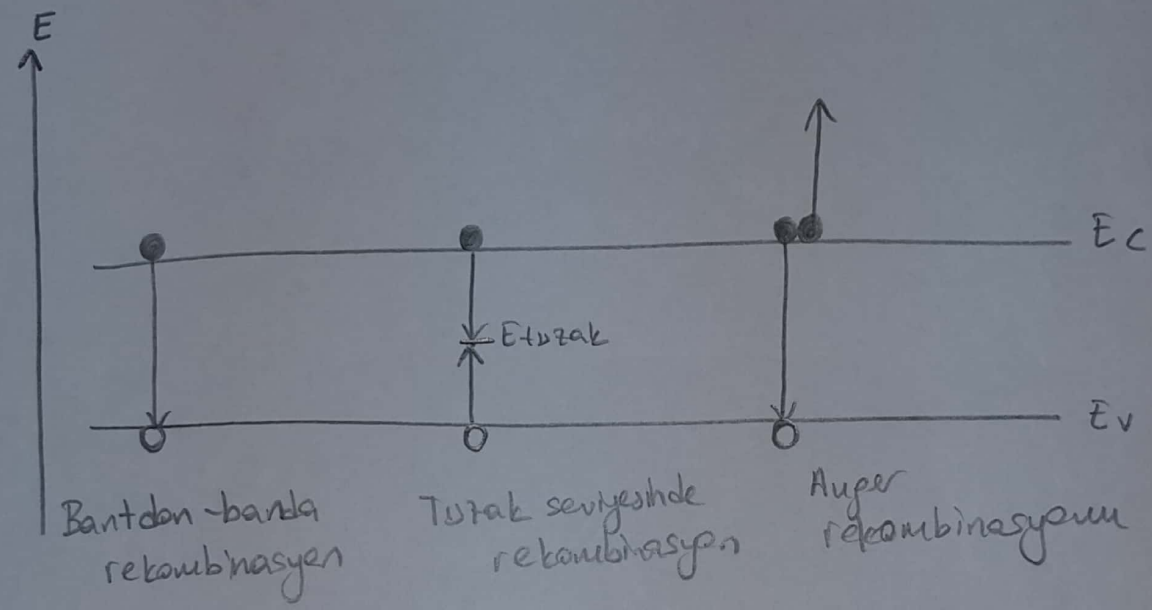
* Elektron-Boşluk çifti, Dışarıdan uygulanan yüksek bir $\vec{E}$ alanla veya ısı enerjisi ile de oluşturulabilir. Sonuçta yeterli enerji kazanan e^- valans bantda, iletim bandına çıkar ve taşıyıcı üretimi gerçekleşir.

Scanned by CamScanner

Taşıyıcı Yok olması (Rekombinasyon):

Elektronların ve boşlukların yok olması (rekombinasyon), bu taşıyıcıların birbirini yok etmesi anlamına gelir. e-lar boşluğa geri dönerler ve elektron-boşluk çifti yok olur.

* Elektronun ilk ve son durumundaki enerjileri arasındaki fark; enerji olarak yayınlanır.



* Elektron-boşluk çiftinin yok olması (rekombinasyon) ışınımlı (radiative) gerçekleşebilir. Bantdan banda geçiş sırasında enerji; foton formunda yayınlanır.

* Bazı durumlarda ise geçiş ışınımsız gerçekleşir. Bu durumda enerji bir yada daha fazla fonona aktarılır.

* Auger rekombinasyonunda ise bu enerji başka bir elektrona kinetik enerji olarak aktarılır.

Scanned by CamScanner